Práctica 2. Igualación

Comunicaciones Digitales

Curso 2026/2027

1. Objetivos

En esta práctica se simulará el comportamiento de los sistemas de monoportadora en canales selectivos en frecuencia. Para ello, se considerará un sistema de transmisión de pulsos en un canal selectivo y se estudiarán distintas versiones de igualadores con distintos criterios de diseño y estructuras de implementación.

2. Metodología

Para realizar las pruebas se diseñará un *script* de Python que simula un sistema de comunicaciones digitales. Dicho script utiliza el conjunto de funciones y clases de la librería de la asignatura, algunas de los cuáles habréis tenido que completar previamente. Estas funciones y clases se se basan, a su vez, en tres librerías de Python: *numpy*, para el manejo de vectores y matrices; *scipy*, para algunas funciones de procesado de señal; *matplotlib*, para la representación de los resultados.

Una vez diseñado este *script* se realizarán una serie de pruebas para comprobar cómo influyen distintos modelos de canal y parámetros de configuración en el funcionamiento y las prestaciones del sistema.

3. Sistema Syst_Equalizer

En la figura 1 se representa el diagrama de bloques del sistema **Syst_Equalizer** que se va a diseñar. El script **Syst_Equalizer**, que contiene su estructura básica, pero aún está por completar, se encuentra entre los ficheros de la práctica.

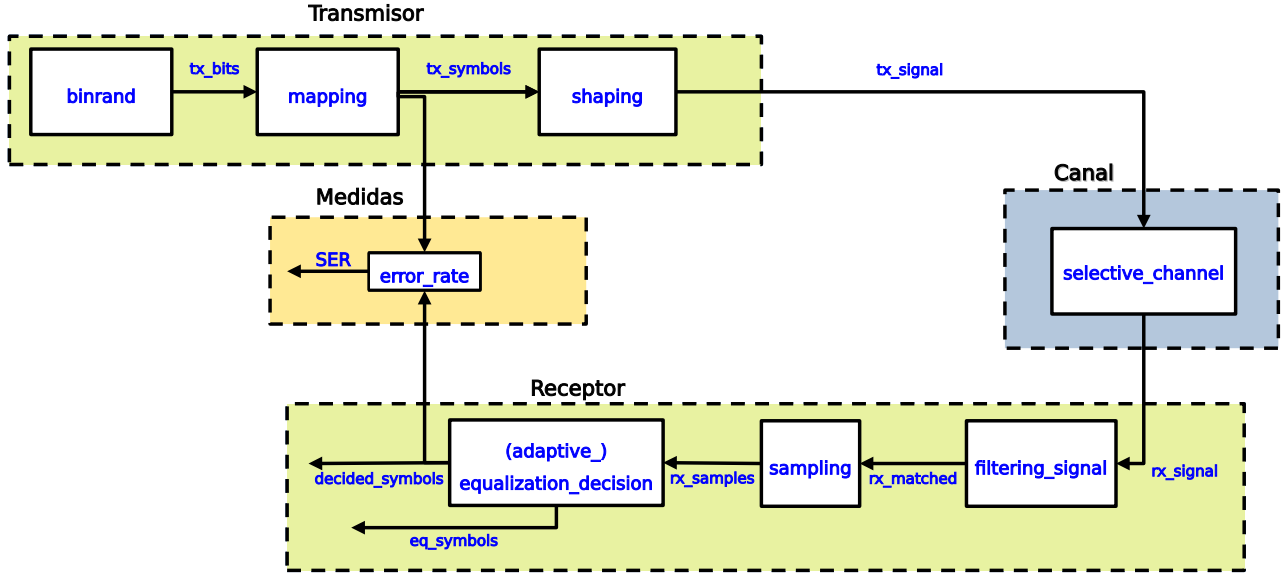


Figura 1: Diagrama de bloques del sistema **Syst_Equalizer**

El diagrama de bloques que se usa es este sistema es muy similar al de **Syst_Pulse** de la práctica anterior con pocas salvedades:

- En lugar de un canal plano, se utiliza un canal selectivo en frecuencia mediante la función *selective_channel* (módulo *Channels*), cuya respuesta se carga previamente mediante el fichero **Channel_XXX.npy**.
- Es posible configurar el filtro adaptado para que su respuesta se adapte al pulso recibido o al transmitido.
- Se sustituye el decisor por un igualador fijo seguido de un decisor, que compensa la respuesta del canal y decide los símbolos mediante la función *equalization_decision* de la clase *LE* o *DFE* (módulo *Equalization*), o por un igualador adaptativo seguido de un decisor que compensa de forma adaptativa la respuesta del canal y decide los símbolos mediante la función *adaptive_equalization_decision* de la clase *LE* o *DFE*. En concreto, se probarán simultáneamente 6 igualadores: todas las combinaciones de estructuras LE y DFE con diseños ZF, MMSE y ajuste adaptativo de los coeficientes.

Para poder implementar los igualadores fijos (no adaptativos), antes de simular el sistema debes diseñar sus coeficientes usando las funciones *LE_design* y *DFE_design*.

Al ejecutar el *script*, tras simular el sistema se generaran las siguientes figuras:

- *Canal continuo y discreto equivalente*: se representan la respuesta del canal continuo equivalente, que incluye el pulso conformador transmitido y el filtro adaptado, y el canal discreto equivalente.
- *Diagrama de ceros del canal discreto equivalente*: se representan los ceros de la función de transferencia del canal discreto equivalente, ya que se tratarán siempre respuestas finitas.
- *Respuestas impulsivas de los igualadores*: se representan las respuestas de cada uno de los seis igualadores (en el caso de los DFE, sólo etapa directa).
- *Respuestas en frecuencia*: se representan las respuestas de los igualadores en frecuencia (en el caso del DFE, sólo la etapa directa), así como la respuesta en frecuencia del canal discreto equivalente, el espectro del ruido (tras el muestreo) y la respuesta en frecuencia ideal del DFE.
- *Canales equivalentes tras la igualación (etapa directa)*: se representan las respuestas impulsivas de los canales equivalentes tras la etapa directa de los 6 igualadores. Además, se representa la respuesta realimentada de los DFE, superpuesta a la respuesta del canal equivalente.
- *Constelaciones recibidas*: se representan los símbolos recibidos, igualados y sin igualar, como una nube de puntos.
- *Error de adaptación*: se representa la evolución del error cuadrático de los símbolos igualados a lo largo de la simulación de los dos igualadores adaptativos: LE y DFE.

También se mostrarán por consola los parámetros más relevantes de la simulación, así como la SINR y la SER obtenidas con cada uno de los seis igualadores.

3.1. Pruebas

Una vez completado el *script*, se realizarán las siguientes pruebas para analizar el funcionamiento del sistema:

Prueba 1. Ejecuta el script, analiza las gráficas y resultados, y responde a las siguientes cuestiones:

a) Observa la respuesta impulsiva del canal discreto equivalente. ¿A qué se debe que presente simetría hermítica con respecto a la muestra en la que alcanza su máximo valor?

b) Inspecciona el diagrama de ceros de la respuesta discreta equivalente, y comprueba que a cada cero (salvo los que están en el origen) le acompaña el cero invertido y conjugado. Relaciona este hecho con la pregunta anterior.

c) Analiza las respuestas impulsivas de los igualadores (etapa directa). Explica por qué es necesario que los igualadores incluyan un retardo *delaye* y por qué se usan valores distintos para los retardos de los igualadores LE y DFE con los que se ha configurado el *script*.

d) Estudia también la respuesta discreta equivalente tras la igualación. Justifica las diferencias entre los resultados obtenidos con igualadores diseñados con criterio ZF con respecto a los diseñados con criterios MMSE o adaptativos.

e) Examina las nubes de puntos de los símbolos recibidos y la SINR que se muestra por consola. Justifica las diferencias entre las versiones ZF, MMSE y adaptativa de los igualadores LE y DFE.

f) Revisa las respuestas en frecuencia de los igualadores (etapa directa) y justifica la relación que hay entre los igualadores LE y DFE con criterio ZF y la respuesta en frecuencia del canal discreto equivalente y el espectro del ruido.

g) Modifica la relación E_S/N_0 a 20 dB y justifica los cambios de las respuestas en frecuencia de los igualadores con diseño MMSE.

Prueba 2. Sustituye la respuesta del canal por la correspondiente al fichero **Channel_Echo.npy**, reestablece la relación E_S/N_0 a 10 dB, selecciona el pulso rectangular para la transmisión, cambia el retardo que introduce el DFE a su valor original y responde a las siguientes cuestiones:

a) Compara los resultados de este *script* con los del ejercicio 3.2.

b) Modifica la constante de escalado *mu* de las constantes de adaptación a los valores 0.9 y 0.1 y ejecuta el script con cada uno de ellos. Observa los cambios en la respuesta en frecuencia del igualador DFE adaptativo y justifícalos.

c) Devuelve la constante *mu* a su valor original 0.5, y cambia la respuesta del filtro adaptado a la del pulso transmitido y reduce el retardo del igualador DFE a la mitad. Ejecuta el *script* y compara con los resultados del ejercicio 3.3. ¿Por qué el diagrama de ceros no presenta los ceros por pares (uno invertido y conjugado del otro)? ¿Por qué la respuesta del igualador DFE con diseño ZF (etapa directa) es prácticamente plana? Relaciona este resultado con la respuesta del filtro adaptado. Justifica la necesidad de modificar el retardo del igualador DFE.

Prueba 3. Sustituye la respuesta del canal por la correspondiente al fichero **Channel_Radio.npy**, modifica la relación E_S/N_0 a 10 dB, selecciona el pulso RRC como pulso transmitido y el pulso recibido como respuesta del filtro adaptado, y responde a las siguientes cuestiones:

a) Observa el diagrama de ceros y la respuesta en frecuencia del canal. Relaciona las dos bandas donde la atenuación es más significativa con la posición de los ceros.

b) Analiza las respuestas en frecuencia de los igualadores. Aunque son similares, las respuestas de los igualadores *zero-forcing* no guardan las mismas relaciones con la respuesta del canal y el espectro del ruido que en simulaciones anteriores. Observa también las respuestas impulsivas de los igualadores directos. ¿A qué crees que se debe este cambio en la relación de las respuestas en frecuencia? Propón un cambio en los parámetros que permita que se reestablecer estas relaciones y comprueba mediante simulación que tiene el efecto esperado.

c) Justifica por qué el uso de igualadores en canales radio, en los que es común que se produzcan estos desvanecimientos en frecuencia, es computacionalmente poco conveniente.